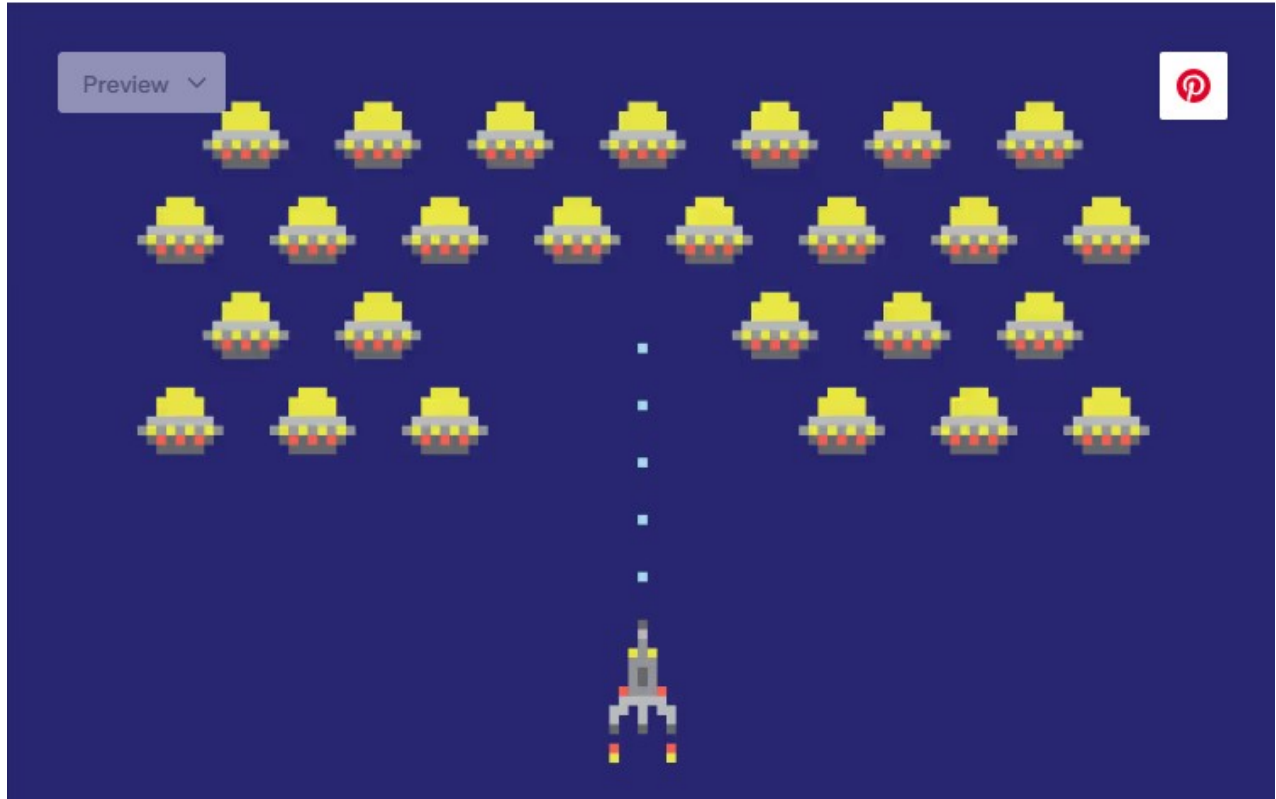


RWD Space Invaders Web Game

AI Coding Agent 開發 Prompt

HTML5 / CSS3 / Vanilla JavaScript / Canvas / RWD / Touch Controls / Web Audio



Reference gameplay layout

使用方式：將以下完整 Prompt 連同參考畫面提供給 Claude Code、Codex、Gemini、Cursor 或其他 Coding Agent，要求其直接建立完整可玩的 Web Game 專案。

完整開發 Prompt

請製作一個完整可玩的 **Space Invaders 風格 Web Game**，視覺與我提供的參考圖片相近。請直接完成整個專案，不要只提供範例程式碼或片段。完成後應可以直接用瀏覽器開啟遊玩。

一、技術要求

請使用：

- HTML5
- CSS3
- Vanilla JavaScript
- HTML5 Canvas

不要使用 React、Vue、Phaser 或其他大型遊戲框架。

專案至少包含：

```
index.html
style.css
game.js
```

如果音效可以直接使用 Web Audio API 產生，優先使用 Web Audio API，避免依賴外部音效檔案。

程式碼必須：

- 結構清楚
- 有適當註解
- 將遊戲邏輯、繪圖、輸入控制、音效等功能適度模組化
- 不要把所有程式全部塞在單一巨大 function 中
- 不依賴後端
- 不需要資料庫
- 可直接部署到 GitHub Pages、Cloudflare Pages、Netlify 等靜態網站

二、遊面

整體風格參考提供的圖片，製作成經典 8-bit / Pixel Art Space Invaders 風格。

畫面主要元素：

1. 深藍色／深紫色宇宙背景
2. 玩家太空船位於畫面下方中央
3. 上方排列多排外星敵人
4. 玩家發射的子彈由下往上飛
5. 敵人可由上往下發射子彈
6. 所有物件使用 Pixel Art 風格
7. 不要使用有版權的 Space Invaders 原始素材
8. 請自行用 Canvas、矩形 Pixel、簡單幾何圖形繪製類似風格角色

初始敵人排列約：

7~9 隻
8~10 隻
6~8 隻
7~9 隻

可以依螢幕尺寸動態調整。敵人整體排列應保持整齊，並像經典 Space Invaders：

← ← ← ← ←

碰到邊界

↓

→ → → → →

碰到邊界

↓

← ← ← ← ←

- 整群敵人左右移動
- 碰到畫面邊界後下降
- 接著反方向移動
- 隨著敵人數量減少，可以逐漸增加移動速度

三、玩家操作

Desktop / Laptop

使用鍵盤：

↑	向上移動
↓	向下移動
←	向左移動
→	向右移動
Space	發射砲彈
P	暫停 / 繼續
R	Game Over 後重新開始

請使用 keydown / keyup 實作持續按壓移動。不要設計成每按一次方向鍵只移動一格。

玩家可以同時移動 + 射擊，例如：

← + Space
→ + Space

必須可以正常作用。並使用 event.preventDefault() 避免方向鍵及 Space 造成網頁捲動。

四、玩家移動範圍

玩家主要活動於畫面下方區域。

- 可以左、右、少量向上、少量向下
- 不可移出 Canvas
- 不可跑到敵人區域最上方
- 請限制玩家活動區域

五、射擊系統

按 Space 發射子彈。

- 子彈從玩家飛船頂端射出
- 垂直向上飛行
- 擊中敵人後敵人消失
- 子彈也同時消失
- 飛出畫面後自動移除

請加入射擊冷卻時間，例如 150~250 ms，避免按住 Space 後產生過多子彈；但允許長按 Space 連續射擊。

六、敵人攻擊

敵人不只是移動，也會隨機向玩家射擊。

- 敵人子彈從敵人位置往下移動
- 擊中玩家時扣除生命
- 飛出畫面後移除
- 避免所有敵人同時大量射擊
- 可以隨機選擇最下排敵人發射

隨著 Level 提升：

- 敵人射擊頻率增加
- 敵人移動速度增加

七、生命

玩家初始：

Lives : 3

被敵人子彈擊中：

Lives -1

玩家被擊中後：

1. 短暫閃爍
2. 約 1 秒無敵時間
3. 避免同一瞬間被多發子彈直接扣光生命

當 Lives = 0 顯示：

```
GAME OVER  
  
Score: XXXXX  
  
Press R to Restart
```

手機則顯示 RESTART 按鈕。

八、計分系統

擊落敵人可以獲得分數，例如：

```
第一排：40 points  
第二排：30 points  
第三排：20 points  
第四排：10 points
```

畫面上方顯示：

```
SCORE 001250  
LIVES ♥♥♥  
LEVEL 02
```

使用 Pixel Game UI 風格。

九、關系統

當所有敵人被擊敗後，顯示約 1 秒 LEVEL CLEAR，接著進入 LEVEL 2。下一關重新產生敵人。

每一關增加難度，例如：

```
Level 1  
正常速度  
  
Level 2  
敵人速度 +10%  
  
Level 3  
敵人射擊頻率 +10%  
  
Level 4  
敵人速度與射擊頻率持續提升
```

不用設定最後一關，可以持續增加關卡。

十、勝負條件

GAME OVER 條件：

條件 1

玩家 Lives = 0。

條件 2

敵人下降到玩家防線。若任何敵人進入玩家活動區，GAME OVER。

十一、音效

遊戲必須具有音效，至少包含：

- 玩家射擊：短促雷射聲（pew）
- 擊中敵人：explosion
- 玩家受到攻擊：不同於敵人爆炸的聲音
- Level Clear：簡短提示音
- Game Over：較低沉的失敗音效

可以優先使用 Web Audio API / OscillatorNode / GainNode 即時產生 8-bit Arcade 音效，不要依賴需要下載的第三方音效素材。

加入 Sound / Mute 控制按鈕。並處理瀏覽器 Autoplay Policy：必須等使用者第一次點擊、觸控或按鍵之後才初始化 AudioContext。

十二、RWD 響應式設計

這是重要需求。必須符合 Desktop、Laptop、Tablet、Mobile 各種裝置。

Canvas 必須保持適當遊戲比例。建議內部遊戲邏輯使用固定座標，例如：

```
960 × 600
```

但顯示尺寸根據螢幕縮放，例如：

```
canvas {  
  width: 100%;  
  height: auto;  
  max-width: 960px;  
}
```

或者使用 devicePixelRatio 提升 Retina 螢幕清晰度。

遊戲不可因螢幕尺寸不同造成：

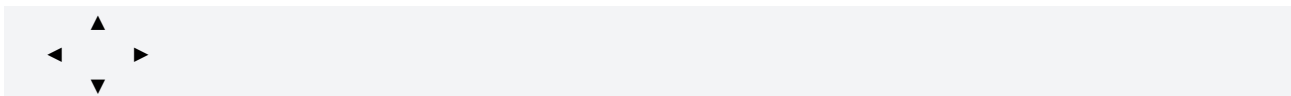
- 敵人跑出畫面
- 子彈座標錯位
- Touch 按鈕錯位
- 玩家無法移動到底
- Canvas 被裁掉
- 手機必須左右捲動

十三、行動裝置 / 平板控制

如果偵測到 Mobile / Tablet / Touch Device，則自動顯示虛擬控制器。

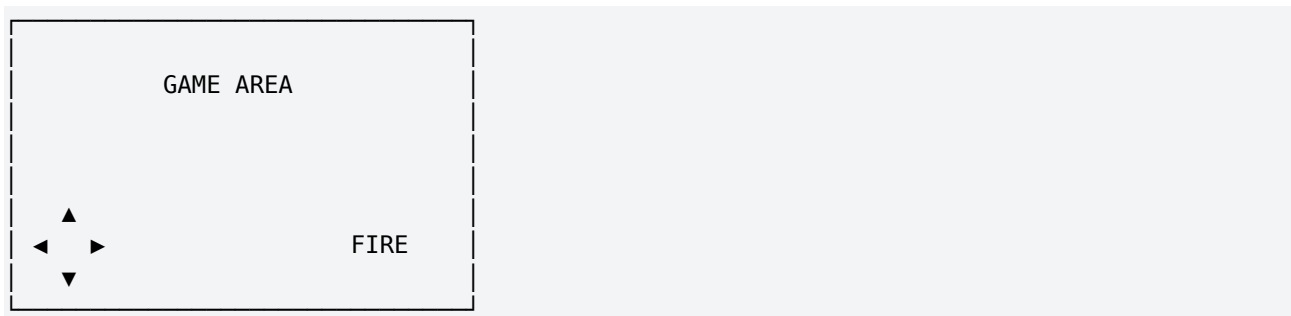
左側

虛擬方向鍵：



右側

大型 FIRE 按鈕。配置概念：



方向控制在左下，FIRE 位於右下。

十四、虛擬控制器要求

不要只用 click。請支援 pointerdown / pointerup / pointercancel，或 touchstart / touchend。

讓使用者可以按住方向鍵持續移動，也必須可以一隻手按方向 + 另一隻手按 FIRE，因此必須支援 Multi-touch。

左手按住 ←
右手連續按 FIRE

遊戲必須可以正常操作。

十五、防止手機誤操作

遊戲區域：

```
touch-action: none;
```

避免遊戲時拖動畫面、雙指縮放、點擊按鈕造成網頁移動、長按選取文字。

虛擬按鍵：

```
user-select: none;  
-webkit-user-select: none;
```

十六、裝置判斷

不要只依靠 User-Agent。優先判斷：

```
window.matchMedia("(pointer: coarse)")  
navigator.maxTouchPoints
```

例如：

```
const isTouchDevice =  
  window.matchMedia("(pointer: coarse)").matches ||  
  navigator.maxTouchPoints > 0;
```

若為 Touch Device：顯示虛擬控制器。若為 Desktop：預設隱藏虛擬控制器，但仍可以提供 Show Touch Controls 作為測試選項。

十七、手機橫向遊戲

手機與平板建議 Landscape。如果手機是直向，顯示提示：

```
⌵ Rotate your device  
Best played in landscape mode.
```

但不要完全阻止遊戲。橫向時遊戲區域應盡量佔滿可用空間。

十八、安全區域

針對 iPhone 等具有 Notch、Dynamic Island、Home Indicator 的裝置加入：

```
env(safe-area-inset-top)  
env(safe-area-inset-bottom)  
env(safe-area-inset-left)  
env(safe-area-inset-right)
```

避免 FIRE、方向鍵、HUD 被遮住。

十九、開始畫面

遊戲開始時不要立刻進入遊戲。Desktop 顯示：

```
SPACE DEFENDER  
  
← ↑ ↓ → MOVE  
SPACE FIRE  
P PAUSE  
  
PRESS SPACE TO START
```

手機則顯示：

```
SPACE DEFENDER  
  
Use controls to move  
Tap FIRE to shoot  
  
START GAME
```

二十、Pause

Desktop：P 暫停。手機：右上角提供 Pause Button。

Pause 時：

- 所有敵人停止
- 子彈停止

- 玩家停止
- Game Loop 不再更新遊戲狀態

畫面中央顯示 PAUSED。

二十一、視覺效果

保持簡潔的 Retro Arcade 風格。加入少量效果：

- 玩家射擊：槍口短暫閃光
- 敵人被擊中：產生約 150~300 ms Pixel Explosion
- 玩家受傷：玩家閃爍

不要加入過多華麗動畫，避免失去復古遊戲感。

二十二、遊戲更新架構

請使用 requestAnimationFrame() 製作 Game Loop。架構概念：

```
function gameLoop(timestamp) {  
  
    update(deltaTime);  
  
    render();  
  
    requestAnimationFrame(gameLoop);  
}
```

所有移動速度必須依 deltaTime 計算。不要讓 60Hz、120Hz、144Hz 螢幕的遊戲速度不同。

二十三、碰撞偵測

需要處理：

- Player Bullet ↔ Enemy
- Enemy Bullet ↔ Player
- Enemy ↔ Player Defense Line

使用簡單而穩定的 AABB Collision Detection 即可。

二十四、效能要求

遊戲應至少穩定 60 FPS。避免：

- 每一幀建立大量 DOM
- 每一幀建立 AudioContext
- 不斷產生未清除的 Event Listener
- 子彈離開螢幕後仍存在陣列
- Particle 永遠不刪除

- Memory Leak

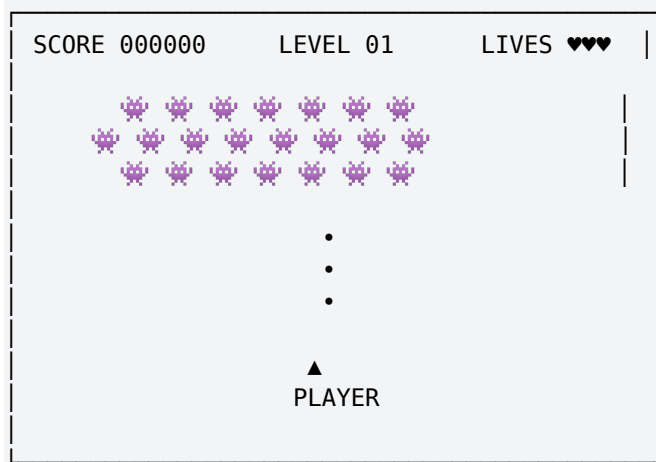
Canvas 內遊戲元素不要使用大量 HTML DOM。

二十五、Accessibility

虛擬按鈕需要 aria-label，例如 Move Left、Move Right、Move Up、Move Down、Fire、Pause，並保留鍵盤操作能力。

二十六、UI 配置

Desktop 參考：



Mobile Landscape：



二十七、Pixel Art

請自行設計 playerSprite、enemySprite、bulletSprite、explosionSprite。可以使用 fillRect() 一格一格畫 Pixel Art。

例如：

```
const enemySprite = [
  "00111100",
  "01111110",
  "11111111",
  "1101011",
  "11111111",
```

```
"0101010"  
];
```

再依矩陣內容繪圖。如此可以不使用外部圖片、保持 Pixel Art、方便縮放、避免圖片模糊。

Canvas 設定：

```
image-rendering: pixelated;
```

二十八、遊戲狀態管理

至少建立：

```
const GameState = {  
  MENU: "menu",  
  PLAYING: "playing",  
  PAUSED: "paused",  
  LEVEL_CLEAR: "level_clear",  
  GAME_OVER: "game_over"  
};
```

避免用大量 if (start === true)、if (dead === true)、if (pause === true) 散布整份程式碼。

二十九、Local Storage

儲存 High Score 與 Sound Setting，例如：

```
localStorage.setItem("spaceDefenderHighScore", score);
```

開始畫面顯示 HIGH SCORE 012500。不需要登入。

三十、瀏覽器支援

至少支援目前主流版本：

- Chrome
- Edge
- Firefox
- Safari
- Mobile Safari
- Chrome Android

三十一、完成後請自行測試

Desktop

- ☐ ← 可以持續往左
- ☐ → 可以持續往右
- ☐ ↑ 可以向上
- ☐ ↓ 可以向下
- ☐ Space 可以射擊

- ☐ 可以同時移動與射擊
- ☐ 長按 Space 可以持續射擊
- ☐ P 可以暫停
- ☐ R 可以重新開始
- ☐ 鍵盤不會造成網頁捲動

Mobile / Tablet

- ☐ 自動顯示 Touch Controls
- ☐ 長按方向鍵可以持續移動
- ☐ FIRE 可以射擊
- ☐ Multi-touch 正常
- ☐ 可以一邊移動一邊射擊
- ☐ Touch 不會造成頁面捲動
- ☐ Landscape 顯示正常
- ☐ Portrait 不會畫面破版
- ☐ iPhone Safe Area 正常

Game

- ☐ 敵人可以左右移動
- ☐ 敵人碰到邊界會下降
- ☐ 玩家可以擊殺敵人
- ☐ 敵人可以攻擊玩家
- ☐ 玩家生命值正常
- ☐ 無敵時間正常
- ☐ Score 正常
- ☐ Level 正常
- ☐ Level Clear 正常
- ☐ Game Over 正常
- ☐ Restart 正常
- ☐ High Score 正常

Audio

- ☐ Shooting 音效
- ☐ Explosion 音效
- ☐ Player Hit 音效
- ☐ Level Clear 音效
- ☐ Game Over 音效
- ☐ Mute 功能正常

□ 不違反瀏覽器 Autoplay Policy

RWD

至少測試：

1920 × 1080
1366 × 768
1024 × 768
844 × 390
667 × 375
390 × 844
375 × 667

所有解析度都不能破版。

三十二、最終交付

請直接建立完整專案。最後回報：

1. 建立了哪些檔案
2. 遊戲架構
3. Desktop 操作方式
4. Mobile 操作方式
5. RWD 如何實作
6. Audio 如何實作
7. 已測試哪些功能

不要只告訴我「可以怎麼做」。請實際完成所有 HTML、CSS、JavaScript。如果執行時發現 Bug，請自行修正後再交付。

最終成品應達到：打開 index.html 就能立即看到開始畫面，Desktop 使用鍵盤控制；平板與手機自動出現虛擬方向鍵與 FIRE 按鈕，並且可以完整進行射擊、消滅敵人、計分、升級、死亡與重新開始的 Space Invaders 風格遊戲。